

생명보험의 기초율 (Technical Bases in Life Insurance)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

1. 기초율(베이스)이란 What is a basis?

이 표제어는 생명보험에서 통용되는 **기초율(basis)**의 성격과, 규제 접근방식의 차이에서 갈라져 나온 용어들을 간략히 설명한다. **기초율이란 생명보험계약의 장래 현금흐름을 추정(projection)하고 현재로 할인(discounting)하는 데 쓰는 가정들의 집합**이다. 추정·할인의 계산은 전통적인 기대현가 방식부터 명시적 현금흐름 추정모형까지 어떤 수치적 방법으로도 수행할 수 있다.

가장 단순한 기초율에도 **장래 사망률, 장래 이율, 장래 수입보험료**에 대한 가정은 반드시 들어간다. 용도에 따라 여기에 장래 사업비, 실효율과 해약환급금(→ Surrenders and Alterations), 납입완료 전환율, 이환율(morbidity), 퇴직률·결혼율 등의 가정이 더해진다. 기초율의 용도는 **요율산정(pricing)**, **지급여력 평가(valuation for solvency)**, 그리고 **잉여금의 측정과 분배를 위한 평가**(→ Surplus in Life and Pension Insurance)다.

해설 한국 실무 용어와의 대응

한국 실무에서 말하는 **예정기초율**(예정이율·예정위험률·예정사업비율)이 바로 이 글의 1차 기초율(first-order basis)에, **실제 경험률**(실제 운용수익률·경험위험률·실제사업비)이 2차 기초율(second-order basis)에 해당한다. 그 차이에서 나오는 이차익(이차손)·사차익·비차익이 아래 §4의 잉여금 분석 그 자체다.

2. 순보험료식 체계와 1차 기초율 The net premium system

같은 기초율을 **요율산정과 평가에 함께 쓰면** 특히 단순한 수리적 모형이 얻어진다. 미래가 기초율의 가정대로 정확히 실현되면, 어느 시점에서든 **소급적 자산 적립액이 전향적 준비금과 정확히 일치**하기 때문이다(소급적 책임준비금 = 전향적 책임준비금). 여기에 더해 장래 사업비와 우발사항을 명시적으로 반영하는 대신, 이율·사망률을 보수적("안전측", safe-side)으로 잡아 **암묵적으로** 반영하면 고전적인 **순보험료식(net premium) 체계**가 된다. 최근까지 유럽 대부분에서 널리 쓰였고, 각국 규제가 그 사용을 강제하며 기초율의 요소까지 지정하는 일도 흔했다. 이 체계에서 공통의 요율산정·평가 기초율을 **1차 기초율(first-order basis)**이라 부른다. 반면 영국 등에서는 계리사가 요율산정 기초율과 평가 기초율을 자유로이 선택할 수 있었다.

"안전측" 기초율로 요율을 정하면 계약기간 중 **잉여금(surplus)이 자연히 발생**하게 된다. 주의할 점은, 사망률에서 무엇이 "안전측"인지는 **보험위험의 성격에 따라 다르다**는 것이다. 사망 시 급부를 지급하는 보장성 계약에서는 장래 사망률을 **높게** 가정하는 것이 신중하지만, 생존을 조건으로 지급하는 연금·순수생존보험에서는 **그 반대**다.

■ 해설 왜 연금에서는 "사망률을 낮게"가 보수적인가

연금은 오래 살수록 보험사가 더 많이 지급한다. 사망률을 낮게(=장수를 길게) 가정해야 지급액을 넉넉히 준비하게 되므로 그것이 안전측이다. 같은 회사가 보장성과 연금을 모두 팔면 "사망률 개선"이 한쪽에는 이익, 다른 쪽에는 손실이 되는 **자연 헤지**가 생기는 것도 이 때문이다.

3. 틸레의 미분방정식 Thiele's differential equation

잉여금 발생의 측정에는 평가 기초율이 필요하다. 생명보험은 계약기간이 너무 길어 어떤 소급적 회계만으로는 이익을 적절히 측정할 수 없기 때문이다. 보험금 1, 연속납 평준보험료의 종신보험(가입연령 x)이라는 간단한 예로 작동 원리를 보자. 피보험자가 생존해 있을 때 $x+t$ 세에서의 전향적 책임준비금을 ${}_tV_x$ (평가 기초율로 계산)라 하면, **틸레(Thiele)의 미분방정식**은

$$\frac{d_tV_x}{dt} = \delta {}_tV_x + \pi - \mu_{x+t}(1 - {}_tV_x) \quad (1)$$

이다. δ 는 이력(利力), μ_{x+t} 는 평가(1차) 기초율의 사력, π 는 같은 기초율로 계산한 연속납 평준연보험료다. 직관적 해석: **준비금의 증가율 = 현재 준비금에 붙는 이자 + 들어오는 보험료 - 사망으로 나가는 기대지급액**. 보험금은 1이지만 준비금이 그만큼을 상쇄하므로 위험에 노출된 금액(순보장액, sum at risk)은 $(1 - {}_tV_x)$ 다.

4. 2차 기초율과 잉여금의 분석 Analysis of surplus

평가 기초율의 **모든 가정에는 현실의 실제 결과가 대응**하며, 이를 **경험 기초율(experience basis)** 또는 **2차 기초율(second-order basis)**이라 한다. 두 기초율의 차이가 그 원천에서 나오는 잉여금 기여분이다. 자산에서 실제로 벌어들인 이력을 δ' , 실제 사망 발생을 나타내는 사력을 μ'_{x+t} , 사업비를 차감하고 실제로 받은 보험료율을 π' 라 하면

$$\frac{d_tV_x}{dt} + S_t = \delta' {}_tV_x + \pi' - \mu'_{x+t}(1 - {}_tV_x) \quad (2)$$

이고, S_t 는 잉여금의 발생률이다. 식 (2)에서 식 (1)을 빼면

$$S_t = (\delta' - \delta) {}_tV_x + (\pi' - \pi) + (\mu_{x+t} - \mu'_{x+t})(1 - {}_tV_x) \quad (3)$$

가 되어, 발생 잉여금이 **이자 요소·부가(사업비) 요소·사망 요소**로 분해된다. 이 다소 이상화된 연속시간 설정에서는 틸레 방정식의 핵심 역할이 분명히 드러나 잉여금 분석을 보이기에 가장 단순하다. 실무에서는 발생 잉여금을 회사의 회계기간이나 배당선언 사이의 기간($\rightarrow$ Participating Business) 같은 일정 기간에 걸쳐 측정·분석하므로 이산시간 설정이 적절하며, 이때 틸레 방정식의 대응물은 **연속된 경과기간의 전향적 준비금 사이의 재귀식**이다. 이산 분석에서는 "사망 잉여금에 붙는 이자 잉여금" 같은 **2차 교호항**이 끼어들어 복잡해지므로, 교육적 관점에서는 연속시간 모형이 낫다.

이자 요소 +0.0045, 부가 요소 -0.0010, 사망 요소 +0.0014로 합계 $S_t = +0.0049$ (보험금 1 기준, 연율). 실제 이율이 예정보다 높아 이차익, 실제 사업비가 예정 부가보다 커서 비차손, 실제 사망률이 예정보다 낮아(보장성 계약) 사차익이 난 상황이다.

5. 누락된 가정과 현대적 관점 Modern developments

경험(2차) 기초율에는 평가(1차) 기초율에 없는 요소 — 예컨대 실효 — 가 들어 있을 수 있다. 평가 기초율은 그런 요소를 생략해 단순화할 수 있지만, 경험 기초율은 **실제로 일어난 일**로 주어진다. 잉여금 분석에서는 평가 기초율의 "빠진" 요소를 **값이 0인 가정**(예: 모든 경과기간에서 실효율 0)으로 포함된 것처럼 취급한다.

현대에는 전통적 기초율의 모든 요소에 **확률모형**이 도입되었고, 시뮬레이션(→ Stochastic Simulation) 같은 계산 집약적 수치방법이 이를 뒷받침한다. 위에서 설명한 기술적 기초율은 현대 용어로 말하면 **생명보험 부채에 대한 특히 단순한 모형의 모수화(parameterization)**로 볼 수 있으며, 오늘날 실무에서는 사용 중인 다양한 모형들의 모수가 그 자리를 대신한다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Life Insurance Mathematics(생명보험수학) · Surplus in Life and Pension Insurance(생명·연금보험의 잉여금) · Valuation of Life Insurance Liabilities(생명보험 부채평가) · Surrenders and Alterations(해약과 계약변경) · Participating Business(유배당보험) · Stochastic Simulation(확률 시뮬레이션) · Thiele, Thorvald Nicolai(틸레)

원문 참고문헌. Bowers et al., Actuarial Mathematics (SOA, 1986) · Fisher & Young, Actuarial Practice of Life Assurance (1965) · Neill, Life Contingencies (1977).

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **기초율 (basis)** — 장래 현금흐름의 추정·할인에 쓰는 가정 집합(이율·사망률·사업비·실효율 등).
- **1차 기초율 (first-order basis)** — 보수적(안전측) 가정으로 짠 요율산정·평가 공통 기초율. 한국의 예정기초율.
- **2차 기초율 (second-order basis)** — 실제 경험으로 주어지는 기초율. 한국의 경험률.
- **순보험료식 (net premium system)** — 사업비를 명시하지 않고 보수적 이율·사망률에 암묵적으로 묻는 고전적 평가체계.
- **이력 δ / 사력 μ** — 연속복리 이자율 / 순간 사망률.
- **순보장액 (sum at risk)** — 보험금에서 준비금을 뺀, 사망 시 실제로 위험에 노출되는 금액.
- **틸레의 미분방정식** — 준비금의 시간 변화율을 이자·보험료·기대사망지급으로 분해하는 방정식(1875).
- **잉여금 분석 (analysis of surplus)** — 발생 잉여금을 이차·사차·비차 등 원천별로 분해하는 것.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Technical Bases in Life Insurance", Angus S. Macdonald. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.